

ENEM 2004

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2004

2 Gabarito

1 ENEM - 2004

Exercício 1. (ENEM) O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado discussões sobre o uso de diferentes processos para sua geração e sobre benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro alguns argumentos favoráveis (ou positivos, P_1 , P_2 e P_3) e outros desfavoráveis (ou negativos, N_1 , N_2 e N_3) relacionados a diferentes opções energéticas.

Argumentos favoráveis		Argumentos desfavoráveis	
P_1	Elevado potencial no país do recurso utilizado para a geração de energia.	N_1	Destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações.
P_2	Diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia.	N_2	Emissão de poluentes.
P_3	Fonte renovável de energia.	N_3	Necessidade de condições climáticas adequadas para sua instalação.

Figura 1:

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoeletrica, os argumentos que se aplicam são

- (A) P_1 e N_2 .
 (B) P_1 e N_3 .
 (C) P_2 e N_1 .
 (D) P_2 e N_2 .
 (E) P_3 e N_3 .

Exercício 2. (ENEM) Os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização racional de combustíveis e de produção de energia. Isto já se pratica em algumas indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para produção de energia. Esse processo está ilustrado no esquema a seguir.

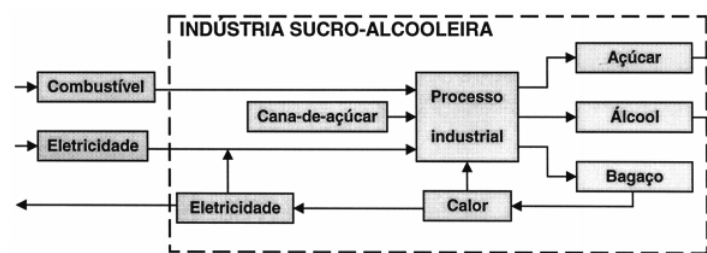


Figura 2:

- Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração pode-se destacar que ele
- (A) otimiza o aproveitamento energético, ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de eletricidade.
 - (B) aumenta a produção de álcool e de açúcar, ao usar o bagaço como insumo suplementar.
 - (C) economiza na compra da cana-de-açúcar, já que o bagaço também pode ser transformado em álcool.
 - (D) aumenta a produtividade, ao fazer uso do álcool para a geração de calor na própria usina.
 - (E) reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção de açúcar e álcool, por não manipular o bagaço da cana.

Exercício 3. (ENEM) O debate em torno do uso da energia nuclear para produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos:

I. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio, utilizado como combustível, não é queimado mas sofre fissão.

II. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos.

A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que

(A) o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes com usinas nucleares.

(B) o segundo é válido e o primeiro não é, pois de fato há queima de combustível na geração nuclear de eletricidade.

(C) o segundo é válido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa.

(D) ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia.

(E) ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está-se tornando uma necessidade inquestionável.

Exercício 4. (ENEM) Já são comercializados no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, ou seja, com gasolina ou álcool em qualquer proporção. Uma orientação prática para o abastecimento mais econômico é que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro de álcool. Se for maior, deve optar pelo álcool. A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com um certo volume de álcool o veículo roda dez quilômetros, com igual volume de gasolina rodaria cerca de

(A) 7km.

(B) 10km.

(C) 14km.

(D) 17km.

(E) 20km.

Exercício 5. (ENEM) O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de frequentes reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes meios de transporte, para veículos em duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação típica e ocupação máxima.

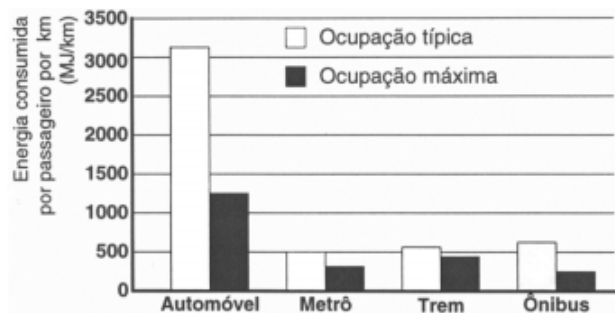


Figura 3:

Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior eficiência no uso de energia ocorre para os

- (A) ônibus, com ocupação típica.
- (B) automóveis, com poucos passageiros.
- (C) transportes coletivos, com ocupação máxima.
- (D) automóveis, com ocupação máxima.
- (E) trens, com poucos passageiros.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (A)

Solução 3. (D)

Solução 4. (C)

Solução 5. (C)